

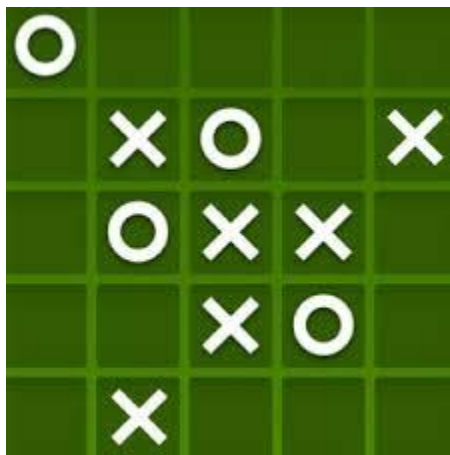


تمرین اول- درس هوش مصنوعی - پاییز ۱۴۰۳

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

مهلت تحویل ۲۰ آبان

هدف از این تمرین، آشنایی و پیاده سازی بازی Tic Tac Toe با استفاده از الگوریتم Q-learning است. این بازی، یک بازی ساده و کلاسیک است که در یکی از پایه ترین حالات آن، در یک جدول  $5 \times 5$  اجرا می شود. هدف بازی این است که هر بازیکن با قرار دادن علامت خود (X یا O) در خانه های این جدول، پنج علامت یکسان را در یک سطر، ستون یا سطر قرار دهد تا برنده شود و بازی پایان یابد.



- تعداد state ها در بازی به چه چیزی بستگی دارد؟ اگر بازی را از صفحه کوچک تر به صفحه بزرگ تر تعمیم دهیم، چه اتفاقی برای این تعداد می افتد و چرا این موضوع برای الگوریتم اهمیت دارد؟
- چه ویژگی هایی از یک state می تواند برای تصمیم گیری agent مهم باشد؟ آیا می توان از ویژگی های دیگری مانند تعداد خانه های خالی یا تعداد ردیف های چند تایی یکسان استفاده کرد؟

- اگر بخواهیم از یک تابع ریاضی برای نمایش **state** ها استفاده کنیم، چه تابعی مناسب تر است؟
- **Q-table** بازی بالا را در نظر بگیرید و توضیح دهید چگونه می توان آن را بهینه کرد؟
- در این بازی، **reward** را به چه صورت تعریف می کنید و با توجه به نحوه تعریف آن، میزان تغییراتش را توضیح دهید.
- فرض کنید می خواهیم بازی **Tic Tac Toe** را برای یک جدول  $3 \times 3$ ، به عنوان یک گراف وزن دار مدل کنیم. هر خانه از جدول یک گره در گراف خواهد بود و یال ها بین گره های مجاور ایجاد می شوند. با توجه به این توضیح، چگونه می توانیم وزن یال ها را تعریف کنیم تا اطلاعات مفیدی درباره بازی به ما بدهد؟
- چه مزایا و معایبی نسبت به مدل سنتی جدول  $3 \times 3$  دارد؟
- چگونه می توان الگوریتم **Q-learning** را برای این مدل جدید تطبیق داد؟
- کد های خود را اجرا کرده و خروجی بگیرید.
- فایل توضیحات خود را به صورت **PDF** به همراه فایل کد ها که ترجیحا در **notebook** با پسوند **.ipynb** است را در پوشه ای قرار داده و پوشه را **zip** کنید.
- نحوه نامگذاری فایل شما باید به صورت زیر باشد:

family name-name-AI-Assignment1

موفق باشید